

PROTOCOLO DE LABORATÓRIO

Quantificação de DNA — Qubit

Código do protocolo [QC-QBT-01]	Versão v1.0	Data de emissão 31/08/2026	Responsável técnico Gabriela Camacho
------------------------------------	----------------	-------------------------------	---

1. Objetivo

Descrever o procedimento passo a passo para quantificação de DNA de dupla fita utilizando o fluorômetro Qubit, com os kits BR (Broad Range) ou HS (High Sensitivity). O Qubit fornece uma leitura de concentração de DNA mais precisa do que o espectrofotômetro NanoDrop e é uma ferramenta essencial na preparação de bibliotecas de NGS.

Fonte original: protocolo HymenopteraLab, agosto de 2014; traduzido em maio de 2025.

2. Antes de começar

- Escolha o kit adequado à etapa do fluxo de trabalho: HS (High Sensitivity) é geralmente utilizado para quantificação de DNA logo após a extração em insetos, já que costuma haver pouco DNA de partida; BR (Broad Range) costuma funcionar bem para amostras pós-PCR, com concentração mais alta.
- Confirme que os padrões (Standard 1 e 2), o tampão e o reagente utilizados correspondem ao mesmo kit (BR ou HS). Misturar componentes de kits diferentes invalida a leitura.

3. Biossegurança e prevenção de contaminação

- Use ponteiros com filtro ao pipetar as amostras de DNA, trocando a ponteira a cada amostra.
- Mantenha os tubos de leitura fechados e devidamente rotulados até o momento da leitura no aparelho.
- Incube os tubos ao abrigo de luz, o reagente Qubit é fotossensível.

4. Reagentes e soluções

- Kit Qubit dsDNA BR (Broad Range) ou HS (High Sensitivity), conforme a etapa do fluxo de trabalho
- Padrões Qubit Standard 1 e Standard 2 (fornecidos no kit)
- Tampão Qubit (Qubit Buffer)
- Reagente Qubit (Qubit Reagent)

5. Materiais e equipamentos

- Fluorômetro Qubit
- Tubos de leitura Qubit (0,5 mL, específicos do aparelho)
- Tubo de tamanho apropriado para o preparo da mistura Qubit (ex.: tubo Falcon 15 mL)
- Pipetas e ponteiros com filtro
- Vortex
- Gaveta ou local escuro para incubação

6. Procedimento

1. Retire os padrões Qubit (Standard 1 e 2) da geladeira e deixe-os em temperatura ambiente por aproximadamente 10 minutos. Misture invertendo suavemente cada recipiente várias vezes. Cada kit contém dois padrões, ambos serão utilizados no processo. Confirme que os padrões correspondem ao kit certo (BR ou HS).
2. Retire o tampão e o reagente Qubit. Misture suavemente o tampão invertendo várias vezes.
3. Calcule quanto tampão e reagente você precisará: Tampão = $(n^{\circ} \text{ de amostras} + 2 \text{ padrões} + 1 \text{ para erro}) \times 199 \mu\text{L}$; Reagente Qubit = $(n^{\circ} \text{ de amostras} + 2 \text{ padrões} + 1 \text{ para erro}) \times 1 \mu\text{L}$.
4. Combine o tampão e o reagente calculados em um tubo de tamanho apropriado (ex.: tubo Falcon 15 mL) e agite no vortex por 5 segundos. Esta é a mistura Qubit.
5. Separe tubos de leitura Qubit suficientes para as amostras mais 2 padrões. Deixe as tampas abertas.
6. Pipete 198 μL (para extração) ou 199 μL (para bibliotecas e enriquecimento) da mistura Qubit em cada um dos tubos de leitura das amostras. Não é necessário trocar a ponteira entre esses tubos.
7. Pipete 190 μL da mistura Qubit nos 2 tubos padrão.
8. Pipete 10 μL do padrão 1 em um dos tubos padrão e 10 μL do padrão 2 no outro. Feche e rotule os tubos padrão como "S1" e "S2".
9. Usando uma ponteira com filtro separada para cada amostra, pipete 2 μL (para extração) ou 1 μL (para biblioteca e enriquecimento) de amostra nos respectivos tubos de leitura. Pipete a amostra na parede interna do tubo para visualizar que todo o volume seja dispensado. Feche e rotule todos os tubos de leitura.
10. Agite todos os tubos no vortex por 5 segundos completos.
11. Incube todos os tubos por 3 minutos em uma gaveta escura.
12. Ligue o aparelho Qubit. Selecione "dsDNA" e o kit apropriado (BR ou HS). Confirme que deseja usar novos padrões. Insira o padrão 1, feche a tampa e pressione "read"; em seguida insira o padrão 2, feche a tampa e pressione "read".
13. Insira a primeira amostra e pressione "read". Após a leitura, pressione "calculate stock concentration", ajuste o volume da amostra (2 μL ou 1 μL) e as unidades para ng/ μL . Registre o valor e retire o tubo de leitura do aparelho.
14. Repita o passo anterior para todas as amostras.
15. Após a leitura de todas as amostras, descarte os tubos de leitura e desligue o aparelho.

7. Controle de qualidade

- Confirmar que os dois padrões (S1 e S2) foram lidos com sucesso antes de iniciar a leitura das amostras, pois uma curva de calibração inválida invalida todas as leituras subsequentes.
- Registrar o kit utilizado (BR ou HS) junto com cada leitura, já que as duas faixas de sensibilidade não são diretamente comparáveis.
- Se a concentração lida ficar fora da faixa dinâmica do kit (abaixo do limite de detecção do HS, ou acima do teto do BR), repetir a leitura com o kit mais adequado antes de registrar o resultado como definitivo.

8. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
v1.0	31/08/2026	Versão inicial, formatada a partir da tradução do protocolo HymenopteraLab (2014/2025).	Gabriela Camacho